

# CONECTIVOS LÓGICOS Y TABLA DE VERDAD

Ejercicios Cuarto Grado de Secundaria

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

## Parte I Nivel Integral

**Ejercicio 1.** Determina la **matriz principal** de la siguiente proposición compuesta:

$$(p \wedge q) \vee q$$

**Ejercicio 2.** Determina los valores de verdad de  $r$  y  $p$  si se sabe que la siguiente proposición es **falsa**:

$$\sim p \vee r$$

**Ejercicio 3.** Señala la **proposición compuesta** entre las siguientes opciones:

- a) Agripino y Cesarina son hermanos.
- b) Los Heraldos Negros es una obra de César Vallejo.
- c) Joseph-Nicéphore tomó la primera fotografía en blanco y negro.
- d) Carlos y Richard van juntos al cine.

e) Daniel es profesor y Rosa es escritora.

## Parte II Simbolización Lógica

**Ejercicio 4.** Simboliza mediante conectivos lógicos la siguiente proposición:

*“Si Daniel y Agripina juegan fútbol, Margarito será el árbitro.”*

Define las variables:

- $p$ : Daniel juega fútbol.
- $q$ : Agripina juega fútbol.
- $r$ : Margarito será el árbitro.

Simbolización: \_\_\_\_\_

**Ejercicio 5.** Simboliza mediante conectivos lógicos la siguiente proposición:

*“Si tomas jugo de naranja o fresa, entonces estarás lleno.”*

Define tus propias variables y escribe la simbolización:

Variables: \_\_\_\_\_

Simbolización: \_\_\_\_\_

## Parte III Matrices Principales

**Ejercicio 6.** Determina la **matriz principal** de la siguiente proposición compuesta:

$$(p \Delta q) \leftrightarrow \sim r$$

Completa la tabla de verdad ( $2^3 = 8$  filas):

| $p$ | $q$ | $r$ | $p \Delta q$ | $\sim r$ | $(p \Delta q) \leftrightarrow \sim r$ |
|-----|-----|-----|--------------|----------|---------------------------------------|
| V   | V   | V   |              |          |                                       |
| V   | V   | F   |              |          |                                       |
| V   | F   | V   |              |          |                                       |
| V   | F   | F   |              |          |                                       |
| F   | V   | V   |              |          |                                       |
| F   | V   | F   |              |          |                                       |
| F   | F   | V   |              |          |                                       |
| F   | F   | F   |              |          |                                       |

Matriz principal: \_\_\_\_\_

**Ejercicio 7.** Si la proposición compuesta:

$$[(p \rightarrow q) \vee (q \vee \sim r)]$$

es **falsa**, determina los valores de verdad de  $p$ ,  $q$  y  $r$ .

## Parte IV Nivel UNMSM / UNI

**Ejercicio 8. (Nivel UNMSM)** Si la siguiente proposición es **falsa**:

$$(\sim p \wedge q) \rightarrow [(p \vee r) \vee t]$$

determina el valor de verdad de:

I.  $\sim (\sim p \vee \sim q) \rightarrow (r \vee \sim t)$

II.  $(\sim p \rightarrow t) \rightarrow (\sim q \rightarrow r)$

**Ejercicio 9.** Si la proposición:

$$(p \rightarrow \sim q) \vee (\sim r \rightarrow s)$$

es **falsa**, determina los valores de verdad de las siguientes proposiciones:

I.  $(\sim p \wedge \sim q) \vee \sim p$

II.  $(p \rightarrow q) \rightarrow r$

**Ejercicio 10.** Determina si la siguiente proposición es **tautología**, **contradicción** o **contingente**:

$$[(\sim p \wedge q) \rightarrow r] \leftrightarrow [(p \wedge q) \Delta \sim r]$$

**Ejercicio 11.** Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

a)  $(3 + 5 = 9) \wedge (5 \times 2 = 10)$

b)  $\left(\frac{13}{5} + 1 = \frac{18}{5}\right) \rightarrow (3^2 = 5)$

c)  $(2^3 = 8) \Delta (\sqrt{16} = -4)$

d)  $(-13 < 8) \leftrightarrow (8 + 1 > 9)$

**Ejercicio 12. (UNI 2013-I)** Dada la proposición:

$$\sim [(r \vee q) \rightarrow (r \rightarrow p)] \equiv V$$

donde  $q$  es una proposición **falsa**. Determina el valor de verdad de:

I.  $r \rightarrow (\sim p \vee \sim q)$

II.  $[r \leftrightarrow (p \vee q)] \leftrightarrow (q \wedge \sim p)$

III.  $(r \vee \sim p) \wedge (q \vee p)$

**Ejercicio 13. (UNI 2012-II)** Si la proposición:

$$[(\sim p \vee q) \rightarrow (q \leftrightarrow r)] \vee (q \wedge s)$$

es **falsa** y  $p$  es una proposición **verdadera**, determina los valores de verdad de  $q$ ,  $r$  y  $s$  (en ese orden).

**Ejercicio 14.** Clasifica las siguientes proposiciones como tautología (T), contradicción (F) o contingencia (C):

- I.  $(p \rightarrow q) \rightarrow \sim q$
- II.  $(\sim q \vee q) \Delta [p \Delta (p \vee q)]$
- III.  $(q \Delta \sim p) \leftrightarrow (p \Delta q)$